

Instrucciones para el uso del paquete F2020 como apoyo para el laboratorio de la semana 6

En estas notas describiremos como utilizar el paquete “F2020” como apoyo para el laboratorio de la semana 6. Supondremos que ya se tiene este paquete instalado de manera editable en un entorno virtual de Python dentro de un directorio local que llamaremos F2020. Si aún no tienes este paquete instalado, puedes seguir las siguientes [instrucciones de instalación](#) antes de continuar.

Instrucciones

Localiza el módulo de python

```
F2020/src/taylor_coefficients/_taylor_coefficients_formulas.py
```

y abrelo en tu editor de texto o IDE de Python favorito. Dentro de este archivo, deberás de encontrar el siguiente texto:

```
from numpy import exp, sin, cos, log, abs, sqrt
from scipy.special import factorial

def Analytic_Function(x):
    y=sin(x)

    return y

def Taylor_Coefficient_Function(k):
    if k%2==0:
        c_k = 0
    else:
```

```
c_k = (-1)**((k-1)/2)/factorial(k)
return c_k
```

En algunos de los ejercicios de este laboratorio se te proporcionará una función analítica

$$y = f(x)$$

y se te pedirá encontrar la fórmula para los coeficientes de Taylor de esta función analítica alrededor del punto $x = 0$:

$$T_0 f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k.$$

Para comprobar que tus cálculos son correctos, deberás de introducir la función analítica considerada en el problema dentro de la definición de la función `Analytic_Function(x)`. A continuación, deberás de introducir la fórmula que encontraste para los coeficientes de Taylor c_k dentro de la función `Taylor_Coefficient_Function(k)`. Por último, deberás de guardar los cambios realizados en el archivo `_taylor_coefficients_formulas.py` y ejecutar el siguiente código en tu terminal:

```
taylor_coefficients
```

En la aplicación `taylor_coefficients` se te pedirá que introduzcas el rango de valores de x y de y que desees considerar, así como el número de términos n que desees utilizar en tu aproximación por series de Taylor. La aplicación calculará los coeficientes c_k y la aproximación correspondiente:

$$T_{0,n} f(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k.$$

Finalmente, se te mostrará la gráfica de la función analítica y de la aproximación por series de Taylor en el rango de valores elegidos.

Observación: Notemos que por default el módulo `_taylor_coefficients_formulas.py` ya contiene la función analítica $y = \sin(x)$ y la fórmula para los coeficientes de Taylor de la misma. Notemos además que ya hemos importado las funciones `exp`, `sin`, `cos`, `log`, `abs` y `sqrt` de la librería `numpy` y la función `factorial` de la librería `scipy.special`, así que puedes utilizar estas funciones directamente dentro de la definición de `Analytic_Function(x)` y de `Taylor_Coefficient_Function(k)`.